

GEC B동 건물 데이터 요청서

문서번호: BEES-REQ-2026-001 작성일: 2026년 2월 10일 작성: [작성자명] 수신: GEC 시설관리팀

1. 요청 개요

1.1 목적

본 요청서는 **글로벌 엔지니어링 센터(GEC) B동**을 대상으로 건물 시맨틱 데이터 모델(온톨로지)을 구축하기 위해 필요한 건물 설비 및 운영 데이터의 제공을 요청드리기 위함입니다.

구축되는 온톨로지는 국제 표준인 Brick Schema(RDF 기반 건물 메타데이터 표준)에 따라 건물의 **위치(공간), 장비, 센서/제어 포인트, 시스템** 간의 관계를 구조화하며, 스마트빌딩 데이터 분석 및 에너지 최적화의 기반 데이터로 활용됩니다.

항목	내용
대상 건물	GEC B동, 서울특별시 강동구 상일로6길 26 (상일동 500)
활용 목적	건물 데이터 표준화, 에너지 최적화, 디지털트윈 기반 구축
데이터 표준	Brick Schema 1.3+ (국제 건물 시맨틱 메타데이터 표준)

1.2 현재 진행 상황

공개 자료 기반의 리서치를 통해 전체 데이터의 약 **60%**를 확보하였으며, 나머지 40%는 내부 자료를 통해서만 확보 가능합니다.

분야	확보율	비고
건물 기본정보	81%	구조, 규모, 층수, 인증 등 대부분 확보 완료
HVAC/공조 시스템	38%	시스템 유형은 확인, 장비 상세 미확보
BMS/BAS 시스템	41%	인증/플랫폼은 확인, 포인트 리스트 미확보
전기/소방/보안	33%	대부분 미확보
에너지/ESG	70%	ESG 보고서 기반 확보, 실운영 데이터 미확보

1.3 이미 확보된 정보

아래 정보는 공개 자료에서 이미 확인 완료되었으므로 별도 제공이 불필요합니다.

- 건물 규모: 전체 연면적 186,023m², 대지면적 27,604m², 건축면적 14,506m²
- 구조: RC(철근콘크리트), 지상15층/지하4층, 승강기 37대, 주차 1,403대(자주식)
- HVAC 방식: UFAD(18~20°C) + 칠드실링(16°C) + 복사난방 3중 복합
- 외피: 서향 이중외피(DSF), 가변형 외부 라이트셀프
- 인증: G-SEED 최우수(2012), 에너지효율 1등급(287.4 kWh/m²), LEED Gold(NC v2.2, 45/69점), IBS 1등급

- 에너지 절감율: 일반 건물 대비 약 40% (HOK 설계 기준)

2. 요청 우선순위 안내

등급	의미	희망 일정
P1 (필수)	데이터 모델 핵심 구조 구축에 반드시 필요	요청 후 2주 이내
P2 (중요)	데이터 모델 정밀도 향 상에 필요	요청 후 4주 이내
P3 (참고)	추가 분석 및 검증에 활 용	요청 후 6주 이내

3. 요청 데이터 목록

3.1 건축 도면 / 공간 정보 (7건)

#	요청 항목	상세 내용	우선순위	희망 형식
A-1	B동 전체 총 평면도	B1~B4(지하/기계실), 1F~3F(포디움), 5F _{12F} ~ 14F _{15F} (오피스), RF(옥상)	P1	CAD/PDF
A-2	각 층별 공간 구성 표	존(Zone)/룸(Room) 구분, 용도별 면적	P1	Excel/PDF
A-3	B동 단면도/입면도	층고, DSF 구간, 아트 리움 범위	P2	CAD/PDF
A-4	B동 단독 연면적	정확한 B동 연면적 (현재 약 61,700m ² 추정)	P1	수치
A-5	B동 기준층 면적	임대면적/전용면적/공용면적 구분	P2	수치
A-6	코어(Core) 구조 및 위치	EPS, TPS, 계단실, 승강기 홀 배치	P2	도면/PDF
A-7	엘리베이터 사양	상세 37대(승용32+비상화물5)의 제조사, 모델, 속도, 적재하중	P2	Excel/PDF

참고: 공간(Zone) 구분은 HVAC 제어 단위 기준이 가장 적합합니다. 예: 내부존(Interior), 외주부존(Perimeter - 동/서/남/북), 특수존(회의실/서버실 등)

3.2 HVAC 장비 목록 및 사양 (21건)

열원 장비

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
B-1	칠러 (Chiller)	대수, 용량(RT), 종류(원심식/스크류/흡수식), 제조사, 모델명, 설치 위치	P1
B-2	보일러 (Boiler)	대수, 용량(kcal/h 또는 kW), 연료(가스/유류), 제조사, 모델명	P1
B-3	냉각탑 (Cooling Tower)	대수, 용량, 종류(개방식/밀폐식), 제조사	P1
B-4	히트펌프	유무, 대수, 용량, 종류(지열/공기열원), 제조사	P2

공조기

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
B-5	AHU (공조기)	대수, 풍량(CMH), 냉/난방 용량, 서비스 구역, 제조사/모델	P1
B-6	OAU/DOAS (외기조화기)	대수, 풍량(CMH), UFAD 연계 여부, 제조사/모델	P1
B-7	바닥공조 유닛	종류, 대수, 용량, 가압 방식, 서비스 구역	P1

말단 유닛

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
B-8	VAV (가변풍량장치)	유무, 대수, 존(Zone) 구성	P2
B-9	FCU (팬코일유닛)	유무, 대수, 용량, 설치 위치	P2
B-10	바닥 디퓨저	종류(스월형/방향조절형 등), 수량, 층별/존별 배치	P1
B-11	칠드실링 패널	수량, 규격, 배관 사양(구리관 직경), 층별 배치	P1
B-12	복사난방 패널	수량, 규격, 배관 사양, 층별 배치	P2

펌프

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
B-13	냉수 순환펌프	대수, 유량(m^3/h), 양정 (mAq), 동력(kW), 1차/2차 구분	P2
B-14	온수 순환펌프	대수, 유량, 양정, 동력	P2
B-15	냉각수 순환펌프	대수, 유량, 양정, 동력	P2

설비 도면 및 기타

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
B-16	HVAC 장비 배치도	기계실 내 장비 배치, 위치 관 계	P1
B-17	공조 덕트 계통도	AHU → 존 → 환기 연결 관계	P2
B-18	냉온수 배관 계통도	칠러 → 헤더 → AHU/CC패널 연결 관계	P2
B-19	기계실 위치/배치도	기계실 층/위치, 장비 레이아 웃	P2
B-20	DSF(이중외피) 제어 상세	서향 DSF의 루버/댐퍼 제어 방식, BMS 연동 여부, 계절별 운전모드	P2
B-21	빗물 중수처리 시스템 상 세	처리용량($m^3/일$), 저장탱크 용량, 연간 재이용량, 사용처	P2

참고: 장비 목록은 아래 형태의 Excel로 정리해 주시면 가장 이상적입니다.

장비코드	명칭	대수	용량	제조사	모델	설치위치
CH-01	원심식 칠러	1	500RT	OO사	OOO	B1F 기계실

3.3 BMS/BAS 시스템 및 포인트 리스트 (6건)

제어 시스템 구성

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
C-1	BMS 제조사/플랫폼	제조사(Honeywell/Siemens/JCI/Schneider 등), 제품명, 버전	P1
C-2	통신 프로토콜	BACnet/Modbus/Lon-Works/KNX 등, IP/MSTP 구분	P1
C-3	DDC 컨트롤러	대수, 제조사/모델, 관할 구역	P2
C-4	상위 서버/HMI	서버 구성, 모니터링 워크스테이션 대수	P3
C-5	네트워크 토폴로지	BAS 네트워크 구성도 (IP/MSTP 계층)	P3

BMS 포인트 리스트 — 가장 중요한 항목

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
C-6	BMS 전체 포인트 리스트	포인트명, 유형(AI/AO/DI/DO), 설명, 단위, 위치(층/존), 관련 장비	P1

이상적 형식: BMS에서 포인트 리스트를 CSV/Excel로 내보내기(Export) 가능한 경우, B동 관련 포인트만 필터링하여 제공해 주셔도 무방합니다.

주요 관심 센서 유형:

센서 유형	예상 위치
온도 센서 (실내/급기/환기/냉수)	각 층 각 존, AHU, 칠러
습도 센서	각 층 각 존
CO2 센서	각 층
압력 센서 (플레넘/덕트)	UFAD 바닥 플레넘, AHU 토출 덕트
유량 센서	냉수/온수 배관
전력 계측기	수배전반, 분전반
재질 감지 센서	각 존/회의실
조도 센서	각 존 (라이트셀프 연계)
노점온도 센서	칠드실링 패널 인근

주요 관심 액추에이터:

액추에이터 유형	예상 위치
냉수/온수 밸브	CC패널 분기, AHU, 복사난방 패널
댐퍼	AHU, VAV, DSF
팬 속도(VFD)	AHU, UFAD 유닛, 펌프

3.4 전기 설비 (7건)

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
D-1	수전 용량	수전 전압, 수전 용량(kVA), 수전 방식	P2
D-2	변압기 구성	대수, 용량(kVA), 1차/2차 전압	P2
D-3	비상발전기	대수, 용량(kVA/kW), 연료, 설치 위치	P2
D-4	UPS	유무, 용량(kVA), 서비스 구역	P3
D-5	수배전 단선도	전력 계통 구성	P2
D-6	분전반 구성도	층별/용도별 분전반 구성	P3
D-7	동력설비 배치도	동력 설비(모터, 펌프 등) 배치	P3

3.5 조명 시스템 (4건)

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
E-1	조명 제어 방식	DALI / 0-10V / 릴레이 / 무선 등	P1
E-2	조명 기구 종류	LED 여부, 형광등/LED 비율, 규격	P2
E-3	존별 조명 그룹	조명 제어 그룹/존 구성, 그룹 수	P2
E-4	조명 배치도	층별 조명 기구 배치	P3

3.6 소방/보안 시스템 (7건)

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
F-1	화재 감지 시스템	감지기 종류(연기/열/복합), 수량, 층별 배치	P2
F-2	자동 소화 설비	스프링클러 유형, 소화전 위치	P3
F-3	방화구획	방화구획 도면	P3
F-4	방재실	위치, 구성, 연동 장비	P3
F-5	출입통제 시스템	제조사/종류, 카드리더기 위치	P3
F-6	CCTV	대수, 주요 설치 위치	P3
F-7	주차관제	시스템 종류, 연동 방식	P3

3.7 에너지 운영 데이터 (5건)

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
G-1	GEC 연간 에너지 사용량	전기(kWh), 가스(Nm³), 지역난방(Gcal) 별도 — 최근 3년	P1
G-2	B동 단독 에너지 사용량	B동 전용 계량기 존재 여부, 분리 데이터	P1
G-3	월별 에너지 사용 패턴	월별 전기/가스/열 사용량 추이 (최근 1년)	P2
G-4	에너지 원단위	kWh/m²/년 (실운영 기준)	P2
G-5	건물 용수 사용량	상수/중수/빗물 구분, 연간/월별 사용량, 중수 재이용률	P2

참고: 설계 기준 1차 에너지 소요량(287.4 kWh/m²)은 확보하였으나, **실제 운영 에너지 사용량**은 미확인 상태입니다. BEMS에서 월별 데이터를 Excel 형태로 추출 가능하다면 가장 이상적입니다.

3.8 신재생에너지 (2건)

#	요청 항목	필요 정보	우선순위
H-1	태양광(PV)	GEC 옥상 설치 여부, 용량(kW), 인버터 사양, 연간 발전량(kWh)	P2
H-2	연료전지	적용 여부, 용량(kW)	P3

참고: 지열 히트펌프는 B-4(HVAC) 항목에 포함되어 있습니다.

4. 요청 데이터 요약

4.1 우선순위별 요약

우선순위	항목 수	핵심 내용
P1 (필수)	18건	평면도, 공간구성, B동 연면적, HVAC 열원/공조/말단 장비, BMS 포인트 리스트, 조명 제어, 에너지 사용량
P2 (중요)	28건	엘리베이터, 설비 도면, DSF 제어, 중수처리, 펌프, 전기설비, 조명, 에너지 패턴, 용수, 태양광
P3 (참고)	13건	소방/보안, UPS, 동력설비, 네트워크 토폴로지, 연료전지
합계	59건	

4.2 카테고리별 요약

카테고리	항목 수	예상 담당
A. 건축 도면/공간	7건	시설관리팀
B. HVAC 장비/도면	21건	시설관리팀 / 기계설비 유지보수 업체
C. BMS/포인트 리스트	6건	시설관리팀 / BMS 유지보수 업체
D. 전기 설비	7건	시설관리팀 / 전기설비 업체
E. 조명 시스템	4건	시설관리팀
F. 소방/보안	7건	시설관리팀 / 보안 업체
G. 에너지 데이터	5건	BEMS 운영팀 / 시설관리팀
H. 신재생에너지	2건	시설관리팀

4.3 제공 희망 형식

자료 유형	희망 형식	비고
도면	AutoCAD (.dwg) 또는 PDF	BIM 모델(.rvt/.ifc) 가능 시 최적
장비 목록	Excel (.xlsx)	장비코드, 명칭, 대 수, 용량, 제조사, 모 델, 설치위치
BMS 포인트 리스트	CSV 또는 Excel	포인트명, 유형, 설 명, 단위, 위치, 관련 장비
에너지 데이터	Excel	월별 전기/가스/열 사용량
기타 문서	PDF	사양서, 인증서, 보 고서 등

5. 데이터 활용 목적 및 기대 효과

5.1 활용 목적

제공받은 데이터는 국제 표준(Brick Schema)에 따라 GEC B동의 건물 데이터 모델(온톨로지)로 구축됩니다. 이 모델은 건물 내 모든 공간, 장비, 센서, 시스템 간의 관계를 구조화하여, 스마트빌딩 애플리케이션의 데이터 기반으로 활용됩니다.

5.2 기대 효과

효과	설명
데이터 표준화	건물 설비/센서 데이터를 국제 표준에 맞게 구조화
상호운용성	다양한 빌딩 애플리케이션 간 데이터 교환 가능
에너지 최적화	에너지 사용 패턴 분석 및 최적화 기반 마련
디지털트윈	향후 디지털트윈 플랫폼 연계 시 시맨틱 데이터 레이어 역할
ESG 보고	건물 단위 탄소 배출/에너지 사용 추적 체계 구축

5.3 데이터 보안

- 제공받은 모든 데이터는 **본 프로젝트 목적으로만** 사용합니다.
- 외부 공개 또는 제3자 제공을 하지 않습니다.
- 보안 등급이 있는 자료는 해당 등급에 따라 취급합니다.
- 필요 시 **NDA(비밀유지계약)** 체결 가능합니다.

6. 요청 일정

단계	내용	희망 일정
1단계	본 요청서 전달 및 협의	즉시
2단계	P1 (필수) 18건 우선 제공	요청 후 2주 이내
3단계	P2 (중요) 28건 제공	요청 후 4주 이내
4단계	P3 (참고) 13건 제공	요청 후 6주 이내
5단계	데이터 모델 완성	P1 수신 후 2주

7. 연락처

구분	성명	소속	연락처
프로젝트 관리자	[작성 필요]	[작성 필요]	[작성 필요]
데이터 요청 담당	[작성 필요]	[작성 필요]	[작성 필요]

본 요청서에 대한 문의사항이 있으시면 위 담당자에게 연락 부탁드립니다.